

Algèbre linéaire

Chapitre 3 : Inversion de matrices carrées

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Algèbre linéaire

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Inverse par la formule 2×2

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer $\det A$, puis A^{-1} par la formule explicite. Vérifier que $AA^{-1} = I_2$.

Exercice 2 — Inversible ou singulière ?

Les matrices suivantes sont-elles inversibles ? Justifier en calculant leur déterminant.

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 3 — $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer A^{-1} , B^{-1} , AB , $(AB)^{-1}$ (directement), puis $B^{-1}A^{-1}$. Comparer.

Exercice 4 — $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer A^{-1} puis $(A^{-1})^T$. Calculer séparément A^T puis $(A^T)^{-1}$. Les deux résultats coïncident-ils ?

2 Exercices cumulatifs

Exercice 5 — Introduction à chapitre 3

Soit $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

- A est-elle symétrique (chapitre 1) ?
- Calculer $\operatorname{tr} A$ et $\det A$ (chapitre 2).
- A est-elle inversible ? Si oui, calculer A^{-1} (chapitre 3).
- Calculer $2A$ (introduction), puis $\det(2A)$ en utilisant la propriété $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$. En déduire $(2A)^{-1}$ sans repartir de zéro, en utilisant la propriété $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$, puis vérifier ce résultat par un calcul direct.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 6 — La matrice de Leontief

Une économie à deux secteurs a pour matrice des coefficients techniques $A = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.3 \\ 0.4 & 0.1 \end{pmatrix}$ et une demande finale $D = \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \end{pmatrix}$.

- Écrire le système $X = AX + D$ sous la forme $(I_2 - A)X = D$, en explicitant $I_2 - A$.
- Vérifier que $I_2 - A$ est inversible.

- (c) Calculer $(I_2 - A)^{-1}$ (matrice de Leontief), puis la production totale $X = (I_2 - A)^{-1}D$.
- (d) Interpréter économiquement chaque élément de $(I_2 - A)^{-1}$.

Exercice 7 — Une économie sans solution unique

Reprendre le cadre de l'exercice 6 mais avec une matrice de coefficients techniques $A' = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer $I_2 - A'$ et son déterminant.
- (b) Que peut-on en conclure quant à l'existence d'une production totale X satisfaisant $(I_2 - A')X = D$ pour une demande finale D quelconque ?
- (c) Proposer une interprétation économique de cette situation limite (regarder la structure de A' : que signifie-t-elle pour l'interdépendance des deux secteurs) ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

$$\det A = 3 \times 1 - 2 \times 1 = 1 \neq 0. \text{ Par la formule } 2 \times 2 : A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Vérification : } AA^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-2 & -6+6 \\ 1-1 & -2+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Correction — Exercice 2

$\det B = 2 \times 2 - 4 \times 1 = 0$: B est **singulière** (non inversible) — on note d'ailleurs que sa deuxième ligne est la moitié de la première.

Pour C , par Sarrus ($a = 1, b = 0, c = 2, d = 0, e = 1, f = -1, g = 2, h = -1, i = 0$) : $\det C = (1)(1)(0) + (0)(-1)(2) + (2)(0)(-1) - (2)(1)(2) - (0)(0)(0) - (1)(-1)(-1) = 0 + 0 + 0 - 4 - 0 - 1 = -5 \neq 0$: C est **inversible**.

Correction — Exercice 3

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix} \text{ (inverse immédiat d'une matrice diagonale). } B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ (vérification :}$$

$$BB^{-1} = \begin{pmatrix} 1-0 & -1+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2).$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \det(AB) = 6, \text{ donc } (AB)^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 & -1/3 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

$$B^{-1}A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/3 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

$$(AB)^{-1} = \begin{pmatrix} 0.5 & -1/3 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{identiques}} B^{-1}A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/3 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}$$

Les deux résultats coïncident : $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, avec l'ordre *inversé* par rapport au produit AB — exactement comme pour la transposition.

Correction — Exercice 4

$\det A = 1$, donc $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (formule 2×2 appliquée à une matrice triangulaire supérieure). Ainsi

$$(A^{-1})^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}; \det(A^T) = 1 \text{ (égal à } \det A, \text{ comme attendu), donc } (A^T)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les deux résultats coïncident exactement : $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, comme l'annonce la propriété générale.

2 Exercices cumulatifs

Correction — Exercice 5

(a) $a_{12} = a_{21} = 2$: A est symétrique.

(b) $\text{tr } A = 4 + 3 = 7$. $\det A = 4 \times 3 - 2 \times 2 = 12 - 4 = 8$.

(c) $\det A = 8 \neq 0$: A est inversible. $A^{-1} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.375 & -0.25 \\ -0.25 & 0.5 \end{pmatrix}$.

(d) $2A = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$. Par la propriété $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ avec $\lambda = 2, n = 2$: $\det(2A) = 2^2 \times 8 = 32$.

Par la propriété $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$: $(2A)^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0.375 & -0.25 \\ -0.25 & 0.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.1875 & -0.125 \\ -0.125 & 0.25 \end{pmatrix}$.

via $\det(2A) = 32$

via $(2A)^{-1} = \frac{1}{2} A^{-1}$

$$(2A)^{-1} = \begin{pmatrix} 0.1875 & -0.125 \\ -0.125 & 0.25 \end{pmatrix}$$

Vérification directe (formule 2×2) : $(2A)^{-1} = \frac{1}{32} \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ -4 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.1875 & -0.125 \\ -0.125 & 0.25 \end{pmatrix}$: identique, la propriété évite un second calcul de déterminant.

3 Applications en sciences économiques

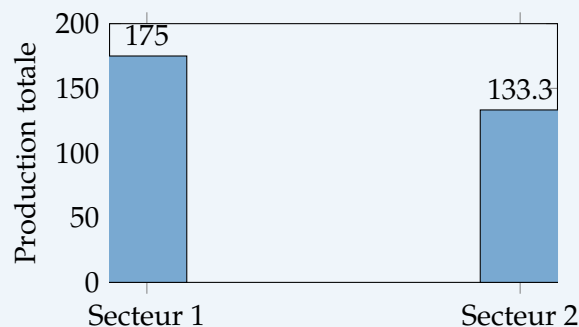
Correction — Exercice 6

(a) $I_2 - A = \begin{pmatrix} 1 - 0.2 & -0.3 \\ -0.4 & 1 - 0.1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.8 & -0.3 \\ -0.4 & 0.9 \end{pmatrix}$, et le système s'écrit $(I_2 - A)X = D$.

(b) $\det(I_2 - A) = 0.8 \times 0.9 - (-0.3) \times (-0.4) = 0.72 - 0.12 = 0.6 \neq 0$: $I_2 - A$ est inversible.

(c) $(I_2 - A)^{-1} = \frac{1}{0.6} \begin{pmatrix} 0.9 & 0.3 \\ 0.4 & 0.8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.5 & 0.5 \\ 0.6\bar{6} & 1.3\bar{3} \end{pmatrix}$.

$$X = (I_2 - A)^{-1}D = \begin{pmatrix} 1.5 & 0.5 \\ 0.667 & 1.333 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 150 + 25 \\ 66.7 + 66.7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 175 \\ 133.3 \end{pmatrix}.$$



(d) L'élément (1.5) en position (1,1) : une unité supplémentaire de demande finale pour le bien 1 accroît la production totale du secteur 1 de 1.5 unité (l'unité elle-même, plus les effets indirects en boucle via le secteur 2). L'élément (0.5) en position (1,2) : une unité de demande finale supplémentaire pour le bien 2 accroît la production du secteur 1 de 0.5 unité — un effet purement *indirect*, puisque le bien 1 n'entre pas directement dans la demande finale de 2. De même pour les deux éléments de la deuxième ligne.

Correction — Exercice 7

(a) $I_2 - A' = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$, $\det(I_2 - A') = 0.5 \times 0.5 - (-0.5) \times (-0.5) = 0.25 - 0.25 = 0$.

(b) $I_2 - A'$ est singulière : le système $(I_2 - A')X = D$ n'admet **pas de solution unique** — selon la valeur de D , il n'a soit aucune solution, soit une infinité (chapitre 4). La production totale n'est donc pas déterminée de façon univoque par la demande finale.

$\det(I_2 - A') = 0$ $\longrightarrow$ pas de solution unique

(c) $A' = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$ signifie que produire une unité du bien 1 exige 0.5 unité de bien 1 *et* 0.5 unité de bien 2 (et symétriquement pour le bien 2) : chaque secteur consomme, en interne, la totalité de sa propre production potentielle en boucle avec l'autre secteur, sans marge nette dégagée pour la demande finale une fois l'équilibre atteint — une interdépendance si forte qu'elle sature exactement la capacité productive du système, laissant les deux secteurs à la limite de la viabilité économique.